WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Bedrijfswetenschappen: afgeleiden berekenen met rekenregels

Afgeleiden berekenen zonder limiet: de basisafgeleiden, de rekenregels en de kettingregel.

1 Notatie en basisafgeleiden

De afgeleide van $y = f(x)$ noteer je $f'(x)$ of, met de notatie van Leibniz, $\frac{dy}{dx}$.

$f(x)$	$f'(x)$	voorbeeld
c (constante)	0	$(5)' = 0$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$(x^5)' = 5x^4$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\left(\frac{4}{x^2}\right)' = (4x^{-2})' = -\frac{8}{x^3}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	
e^x	e^x	
a^x	$a^x \ln a$	$(2^x)' = 2^x \ln 2$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$(\log x)' = \frac{1}{x \ln 10}$

Let op: x^2 (veranderlijke in het grondtal) en 2^x (veranderlijke in de exponent) volgen **niet** dezelfde regel.

2 Som, veelvoud, product en quotiënt

regel	formule
som	$(f+g)' = f' + g'$
veelvoud	$(c \cdot f)' = c \cdot f'$
productregel	$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
quotiëntregel	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

De afgeleide van een product is dus **niet** $f' \cdot g'$. Bij de quotiëntregel is de volgorde in de teller belangrijk: eerst $f'g$, dan min fg'.

- $(3x^4 - 2x^2 + 7x - 1)' = 12x^3 - 4x + 7$; $(x^2 + x^3)' = 2x + 3x^2$
- $f(x) = x^3 - 4x$: $f'(x) = 3x^2 - 4$, dus $f'(2) = 8$
- $\big((2x+1)(x^2-3)\big)' = 2(x^2-3) + (2x+1) \cdot 2x = 6x^2 + 2x - 6$
- $(x \cdot e^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$
- $\left(\frac{x}{x+1}\right)' = \frac{1 \cdot (x+1) - x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$
- $\left(\frac{2x-1}{x}\right)' = \frac{2x - (2x-1)}{x^2} = \frac{1}{x^2}$, dus $f'(1) = 1$
- $\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{e^x x - e^x}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$

3 De kettingregel

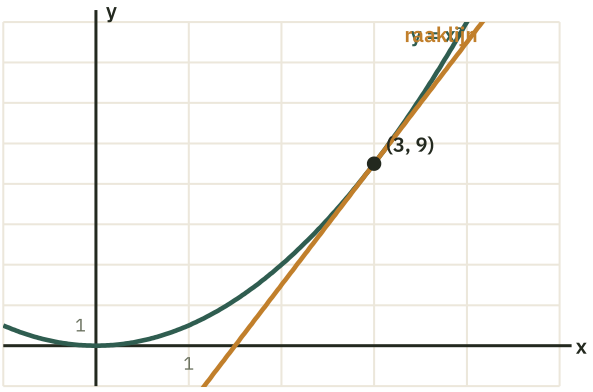
$$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

buitenste functie afleiden, binnenste laten staan, en vermenigvuldigen met de afgeleide van de binnenste

$f(x)$	$f'(x)$
$(3x-2)^4$	$4(3x-2)^3 \cdot 3 = 12(3x-2)^3$
$(x^2+1)^3$	$3(x^2+1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2+1)^2$, niet enkel $3(x^2+1)^2$
e^{3x}	$3e^{3x}$
e^{2x}	$2e^{2x}$, dus $f'(0) = 2$
$\ln(x^2+4)$	$\dfrac{2x}{x^2+4}$
$\ln(3x)$	$\dfrac{3}{3x} = \dfrac{1}{x}$, dus $f'(2) = \frac{1}{2}$
$\sqrt{2x+5}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{2x+5}} \cdot 2 = \dfrac{1}{\sqrt{2x+5}}$

4 Raaklijn en betekenis

De raaklijn in $(a, f(a))$: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. Voor $y = x^2$ in $(3, 9)$: $f'(3) = 6$, dus $y - 9 = 6(x - 3)$ of $y = 6x - 9$.



De raaklijn raakt de parabool in $(3, 9)$ en heeft helling 6.

Een **positieve** afgeleide betekent dat de functie daar stijgt, een **negatieve** dat ze daalt.

- **Marginale kost:** $K(q) = 0{,}5q^2 + 20q + 300$ geeft $K'(q) = q + 20$. Bij $q = 40$ is de marginale kost 60 euro: één stuk extra kost ongeveer 60 euro.
- **Groeisnelheid:** $B(t) = 1000 \cdot e^{0{,}05t}$ geeft $B'(t) = 50 \cdot e^{0{,}05t}$. $B'(10)$ is hoe **snel** het bedrag op tijdstip 10 groeit (euro per jaar), niet hoeveel er op de rekening staat.

Onthoud dit

- $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(a^x)' = a^x \ln a$.
- Product: $f'g + fg'$. Quotiënt: $\frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- Kettingregel: buitenste afleiden, maal de afgeleide van de binnenste.
- Raaklijn: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
- Afgeleide = snelheid van verandering (marginale kost, groeisnelheid).